

LFP 电池 SOH 第二阶段双方案设计验证与比较报告

2026 年 9 月 28 日 | 技术研究报告 | 面向项目组方案评审

执行摘要

本研究实际实现并运行了两条独立候选：路线 A 从同一单体、相同电压窗口及相近充电工况的局部 Ah 比值估计容量；路线 B 用 CK0 放电曲线约束低阶 SOC、极化和容量的联合估计，并在信息不足时冻结容量。两个候选都通过官方样例验证器、完整官方数据的 train 和八个检查点 test，以及跨进程序列化和未来数据扰动测试。官方只发布 CK0 容量 100.41 Ah；CK1-CK7 容量保持盲测，因此本文不报告官方隐藏点的容量误差。

当前证据支持把 A 作为**有条件的首选研究候选**，继续核查事件并争取四串真实容量验证。第一阶段六个单芯的 18 个检查前预测中，A 的平均绝对误差为 10.57 个 SOH 百分点，初始容量常数为 14.86，B 为 15.27。A 对 B 的六芯配对误差差为 -4.69 pp，按芯重采样的描述性区间为 -8.89 至 +0.15 pp；仅有六芯且它们曾用于旧阶段开发，不能宣称显著性或独立盲测获胜。该实测目标是单芯约 0.5C 或 1C 放电到 2.5 V，绝非官方四串 5.1 A 放电到组压 11.2 V。

B 是已实现的**保守备选与可辨识性诊断**，当前不能作为已验证的容量追踪器。它在解析高斜率正例中恢复已知容量，在平坦平台正例中拒绝更新；在官方真实运行八点中零次容量更新，输出始终为 CK0。去掉门控后，独立失配仿真的误差从约 3.42 Ah 增至约 21.80 Ah。下一步不是盲目加复杂滤波器，而是补充真实 OCV 端点、低电流静置或足够高斜率且工况可控的充电证据。

一 项目任务与证据边界

官方目标是 4 串、名义 102 Ah 的 LFP 组，在约 5.1 A 即 C/20 放电至组压 11.2 V 时可用容量，SOH 分母为 102 Ah。CK0 释放容量 100.41 Ah，精确换算为 98.441176%；文件显示 98.44% 是四舍五入。运行记录有 13 个片段、1,572,894 行、通常 10 s 采样，缺片段 03。预检发现 181 个重复时间戳和 3 个片段内部超过 60 s 的缺口；时间、月检吞吐量及累积 Ah 都不能被误当连续的完整 SOC 观测。

证据等级分开使用：E0 为接口、数学、因果和序列化；E1 为官方无标签运行与 TU 现场诊断；E2 为独立求得容量目标的模拟机制试验；E3-P1 为第一阶段实测单芯放电容量代理；E3-Che 为同次充电部分 Q 与充电容量补充；E4 官方 CK1-CK7 隐藏真值目前不可得。本文不把 E1 曲线平滑或 E2 仿真小误差转换成 E4 精度结论。

数据	独立单位与规模	可用容量目标	本轮用途与限制
第二阶段官方	1 个四串组；157 万运行行	仅 CK0 100.41 Ah	八点前缀诊断；CK1-CK7 真值隐藏
第一阶段官方原始包	6 个单芯；860 万行；旧规则有效标签 19,292 个	0.5C 或 1C 放电至 2.5 V	六芯留出开发比较；不能替代 C/20 组目标
Che Dataset 3	11 个单芯；23,853 个容量循环	全充电过程记录的充电容量	同次充电部分 Q 形状；本地 MAT 无原始 t、I、V
TU Darmstadt	28 个八串系统；1.328 亿行	没有实测容量列	系统 25、1、8 的现场信号质量；BMS SOC 不等于 SOH

数据验收、许可和本地 SHA256 登记分别在 DATA_ACCEPTANCE.md、SOURCES_AND_PROTOCOLS.md、preflight/downloaded_data/audit_report.json。第一阶段材料按比赛许可可在本地复用；Che 为 CC BY 4.0，TU 为 CC BY-NC 4.0，不向外重分发原始数据。

二 事先固定的验证协议

notes/PROTOCOL.md 在 A/B 误差结果出现前冻结初始窗口、门控、失败规则、固定随机种子 20260928 和证据层级。所有官方检查点只使用 `timestamp <= 当日 00:00` 的运行行；CK0 放电参考是官方明确允许的额外信息。两个候选的 fit 只保存 CK0 与静态参考，不以全周期运行行计算归一化量；每次 `estimate_soh` 重新截取当前前缀。已完成事件才进入计算，重复时间步、超过 60 s 的断点、不同片段或非正充电电流不能跨越积分。

第一阶段外层按完整物理电芯目录六折留一；其余五芯在当前无监督主版没有被用来拟合参数。每个留出芯只向模型开放首个合格放电容量和该次高倍率放电曲线，后续 `cc_discharge` 全段与 `step_capacity_Ah` 对模型不可见。目标在对应放电开始前预测，按绝对时间选择已完成的先前充电，允许输入和标签分属不同循环编号。为避免相邻采样点制造虚假的样本量，每芯固定早、中、晚各一个目标，共 18 个目标、6 个独立电芯。个别循环的绝对时间与别的循环交叠，按来源循环保持事件隔离，并对输入结束早于目标开始作断言。第一阶段原始行常倒序，统一稳定按绝对时间排序。

六芯在项目旧阶段已经用于开发，所以此评估称“留电芯开发验证”。首轮 A/B 失败后根据观察作了明确标记的质量修复，并在相同六芯上重新评估；修复后的 10.57 与 15.27 pp 是再使用开发集结果，不能称新盲测。原失败预测保留在 `runs/A_official/`、`runs/phase1_sixfold_v1/`，没有被覆盖或删除。

三 路线 A 的设计与实际实现

A 在每个已完成且连续的正电流事件中，按单体电压首次向上穿越窗口下界与上界的相邻采样做线性插值，用电流及真实秒数积分得到两交点之间的 Ah。初版窗口是 3.33–3.40 V 和 3.36–3.43 V；每段至少 10 个采样、60 s、15 Ah 总充电且目标窗局部 Ah 至少 1 Ah。窗口单位是单芯 V，不把四个串联电芯的读数当四份独立绝对容量。充电方向电流为正，Ah 积分除以 3600。可选用官方累计充电 Ah 进行交叉对照，但计数器重置或缺失时不能静默替代积分。

参考选择是每一单芯、窗口、温度层、深浅充电类型的首个合格事件。以相差不超过约 20% 的充电电流匹配同层事件，在当前截止前最近 30 天内取最多 5 个已完成事件；先汇总同一次事件的四芯与两个窗口比值，再对近期事件取中位数。估计容量等于 100.41 Ah 乘这些局部 Ah 比值的中位数，再除以名义 102 Ah 得 SOH。无有效比值或事件过期时输出 CK0 并标记回退。不同温度层的首事件不是新的容量真值；其相对 CK0 的偏移是系统不确定性。

首版曾把 CK0 后约 100 Ah 的深循环充电和后续约 21 Ah 的日常补电共用同一窗口参考，使 CK1 估成约 60%。原始事件显示两种轨迹的单芯 3.36–3.43 V 局部 Ah 约 34 与 20 Ah，不能直接相除。按深浅充电分层是基于 E1 原始事件的物理质量修复，首轮错误作为失败案例保留。最终官方模型 `candidates/route_a/` 默认参数经过此修复。单芯第一阶段所有充电基本为全循环，这个分层消融没有带来差别，说明它是协议**相关**的必要条件。

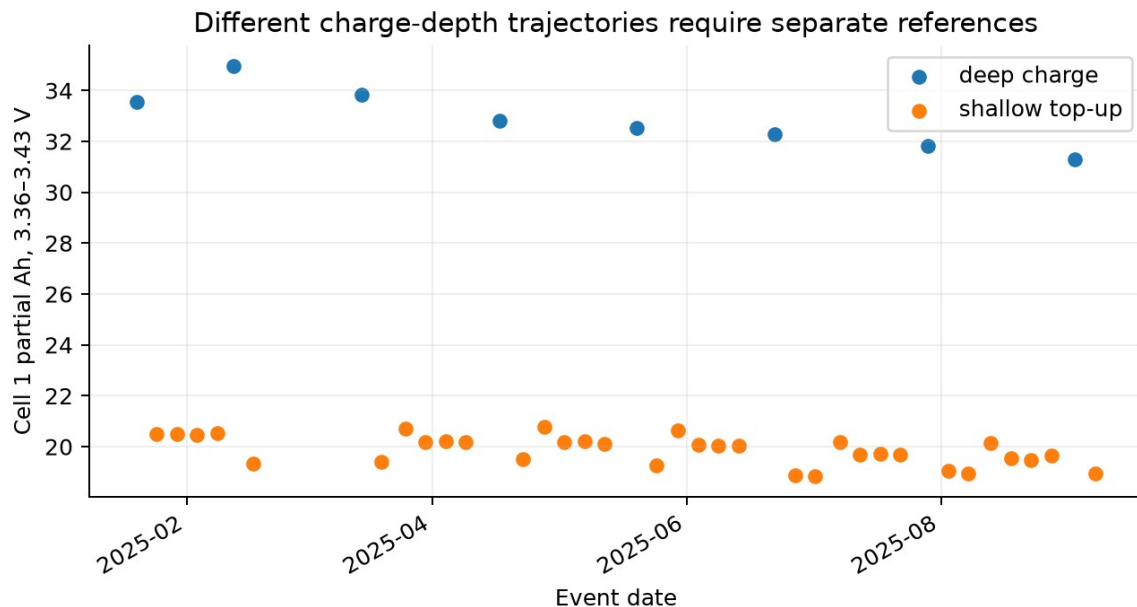


图 官方深浅充电事件的局部 Ah 差异

四 路线 B 的设计与实际实现

B 用 CK0 约 70,876 行 C/20 单芯放电曲线构造随 SOC 单调的准 OCV 形状，并压缩至 201 个 SOC 结点。因为原曲线在负载下测得，它仍含极化和滞后；模型给其约 30 mV 的形状不确定度，不能称真实平衡 OCV。直接在原始毫伏量化的 70,876 行上微分会产生大量假零斜率，故先插值至 SOC 网格再计算斜率。初始容量以 100.41 Ah 锚定。

每次完整充电事件内，SOC 随正充电电流按 $I \times \Delta t \div (3600 \times Q)$ 增加。端电压表示为准 OCV 加瞬时欧姆项与一阶极化项；极化按 300 s 时间常数衰减并受当前电流驱动。事件内约 45 个等距原始采样用于带边界的最小二乘，拟合初始 SOC 与容量 Q。固定电压偏置从首点差分中消去。多初始 SOC 起点避免只落在一个局部极小值，容量强制在 40–125 Ah 数值边界内，但贴近 42/123 Ah 边界的结果不接受。

容量更新还要求单事件正向 Ah 激励至少 5 Ah、SOC 处准 OCV 斜率中位绝对值至少 0.4 V/SOC、按 30 mV 噪声和无量纲 SOC/对数容量尺度归一化的二参数雅可比最小奇异值至少 0.05、扣除偏置后的电压 RMSE 不超过 0.08 V，且拟合容量与先验差不超过 10%。合格事件以 20% 权重更新 Q；否则冻结。月检缺失通量或长缺口后，下一事件重新拟合初始 SOC，不假装连续库仑计量。当前实现是**逐事件低阶 ECM 约束优化**，不是全时段 EKF；容量 Q 作为组可用容量的近似，其与实际 C/20 组端截止容量间的映射尚需真实组实验验证。

数值正例在高斜率且无模型失配时从 100 Ah 初值恢复 95 Ah，归一化最小奇异值约 1.44；相同电压拟合精度的平坦平台例最小奇异值约 0.00028，门控拒绝。这证明门控确实响应信息量而不是仅响应电压残差；它不证明真实运行容量可辨。真实六芯首版曾反复把 Q 推到 40 Ah 下界，修复量化斜率及边界/单事件跳变门控后，官方运行中的容量更新仍为零。这个失败在备选路线结论中保留。

五 基线和工程正确性

官方 E1 同时计算 B0 初始容量常数、B1 未修改的原版 ExampleModel、B2 严格前缀的总压局部 Ah、A 和 B。B1 的训练入口可读全周期运行，当前首参考恰好取早期片段；它保留为原始规则的工程对照，不暗改。B2 在每个前缀选首个同温度及深浅类型的总压 13.4–13.95 V 参考，而非从未来拟合参考。第一阶段单芯不把原版四串 13.4 V 阈值直接用于 3 V 单芯；专门适配的 B2 单芯局部窗口基线单列报告。

E0 测试共 10 项，覆盖积分秒数与电流符号、阈值插值、重复时间和缺口、不完整事件、缺单芯、追加极端未来行的预测一致性、fit(full) 对 fit(prefix)、乱序调用、pickle 跨进程，以及高斜率/低斜率可辨识正反例。两套样例 validator 通过，完整官方 train 和 --eval-point all 均成功输出八行；A 本机全点 test 约 12 s，B 约 23 s，均低于本机 validator 的短时限。它们不是官方 Linux 评分机耗时。官方入口、框架与原始数据保持哈希一致，候选各自有独立 my_model/ 与依赖。

六 官方四串无标签运行诊断

以下为 SOH 估计值百分数，**CK1-CK7 均无真值**，不能据此算 MAE 或宣称某轨迹更准。完整逐条结果、估计 Ah、回退和事件数见 outputs/predictions_official.csv 与 runs/official_diagnostics.csv。

检查点	B0 常数	B1 原版	B2 前缀总压	A 单体窗口	B 门控容量
CK0	98.44	98.44	98.44	98.44	98.44
CK1	98.44	98.42	98.44	98.28	98.44
CK2	98.44	98.88	98.44	98.44	98.44
CK3	98.44	97.61	98.44	97.01	98.44
CK4	98.44	97.63	92.35	96.92	98.44
CK5	98.44	97.21	95.05	96.21	98.44
CK6	98.44	95.72	98.44	94.53	98.44
CK7	98.44	95.15	98.44	94.26	98.44

A 在 CK2 因最近 30 天内没有可和已建参考配对的合格事件，主动回退为 CK0；这不是“容量恢复”。B 到 CK7 前缀共有约 1,016 个宽口径连续充电运行，进入容量拟合者因温度不匹配、低信息、边界解、单事件异常跳变等全部被拒绝，更新次数为零。B2 覆盖也低且在 CK4 出现 92.35% 的孤立偏低估计，说明总压门槛并非可靠的质量证据。A 的渐降与 B1 的渐降仅是方法输出一致性，不能推断隐藏真值。

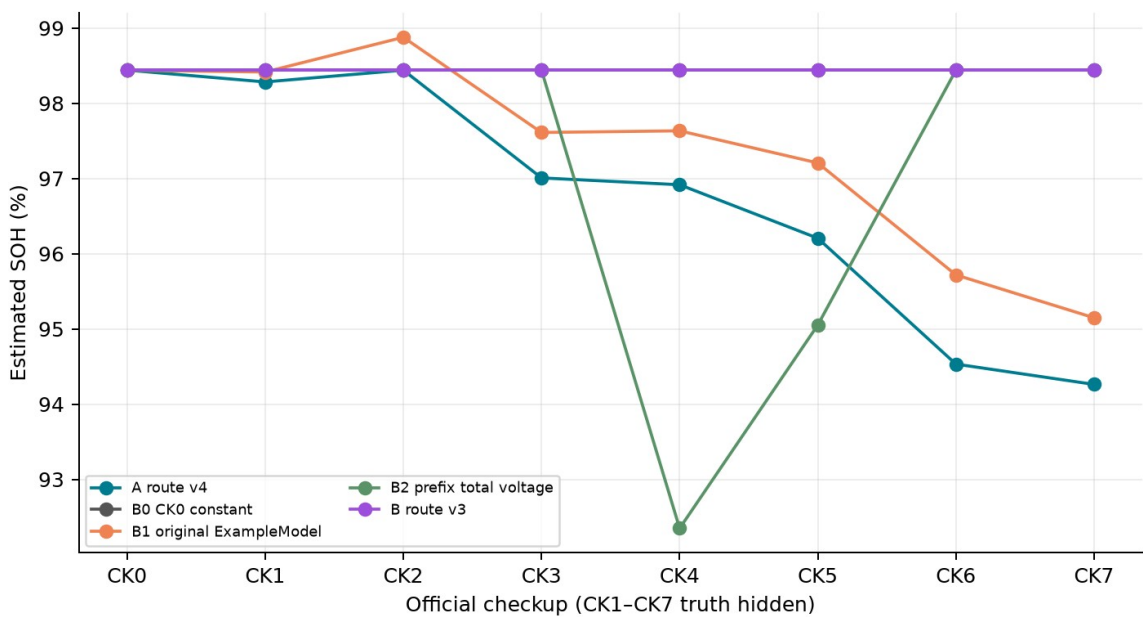


图 官方检查点的无标签估计轨迹

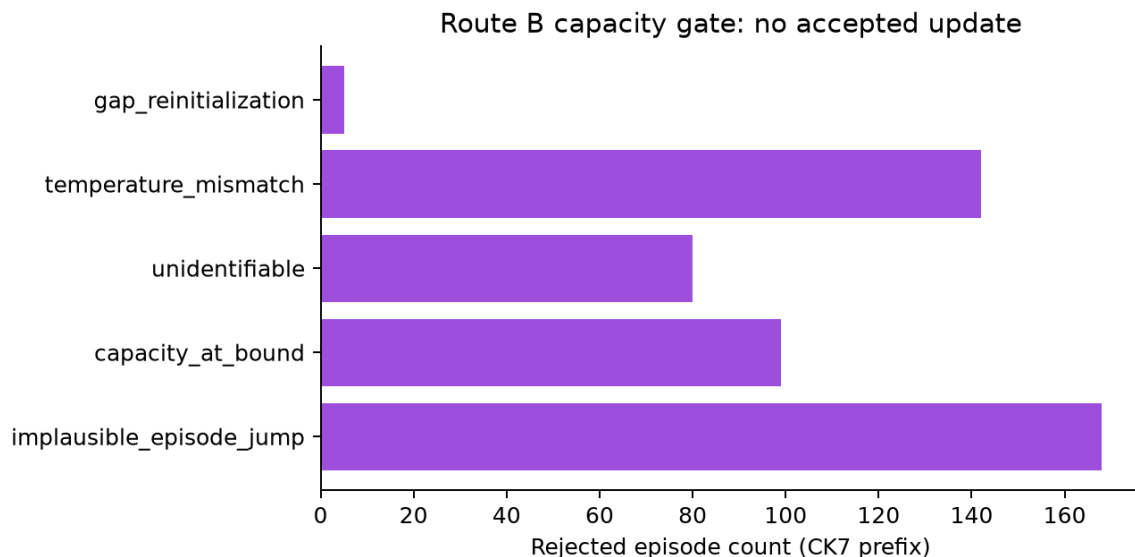


图 路线 B 容量更新的拒绝原因

七 第一阶段六芯实测代理比较

本节采用真实电芯测得的 0.5C 或 1C CC 放电容量，且每一预测发生在目标放电开始前。六个物理芯各早中晚 3 个目标，所有目标包括回退都计分。单芯高倍率参考曲线不是平衡 OCV，B 已增大准 OCV 不确定度。SOH 误差单位 pp；每芯恰有 3 个目标，因此此处宏平均与 18 点微平均数值相同。

方法	18 点 MAE pp	RMSE pp	最大绝对误差 pp	回退率
B0 初始容量常数	14.86	17.90	39.22	100%
B2 单芯窗口适配基线	13.80	17.13	37.75	5.6%
A 同芯双窗口	10.57	12.51	21.51	5.6%
B 门控低阶模型	15.27	18.40	37.22	27.8%

留出电芯工况	B0 MAE pp	A MAE pp	B MAE pp
25°C 0.5C cell3	5.47	1.22	5.59
25°C 1C cell3	16.47	9.80	17.08
35°C 1C cell1	15.43	6.26	17.81
45°C 0.5C cell3	21.52	12.89	21.30
45°C 1C cell1	11.19	15.79	10.16
55°C 1C cell3	19.10	17.47	19.64

A 在五个芯上优于 B0，在 45°C/1C cell1 上更差。对 A-B 的六芯平均绝对误差配对差为 -4.69 pp，2000 次按整芯 bootstrap 的 2.5%–97.5% 分位为 -8.89 至 +0.15 pp；小样本仅表达方向不稳定，不作显著性证明。A-B0 差为 -4.29 pp，但同样是开发集且修复后再使用。B 的第一版 18 点 MAE 为 25.47 pp，主要由不可信的 40 Ah 边界更新造成；物理门控修复后降至 15.27 pp 但仍未超过常数，说明安全修复不等于容量辨识成功。

Six held-cell development folds; 3 checkpoints per cell

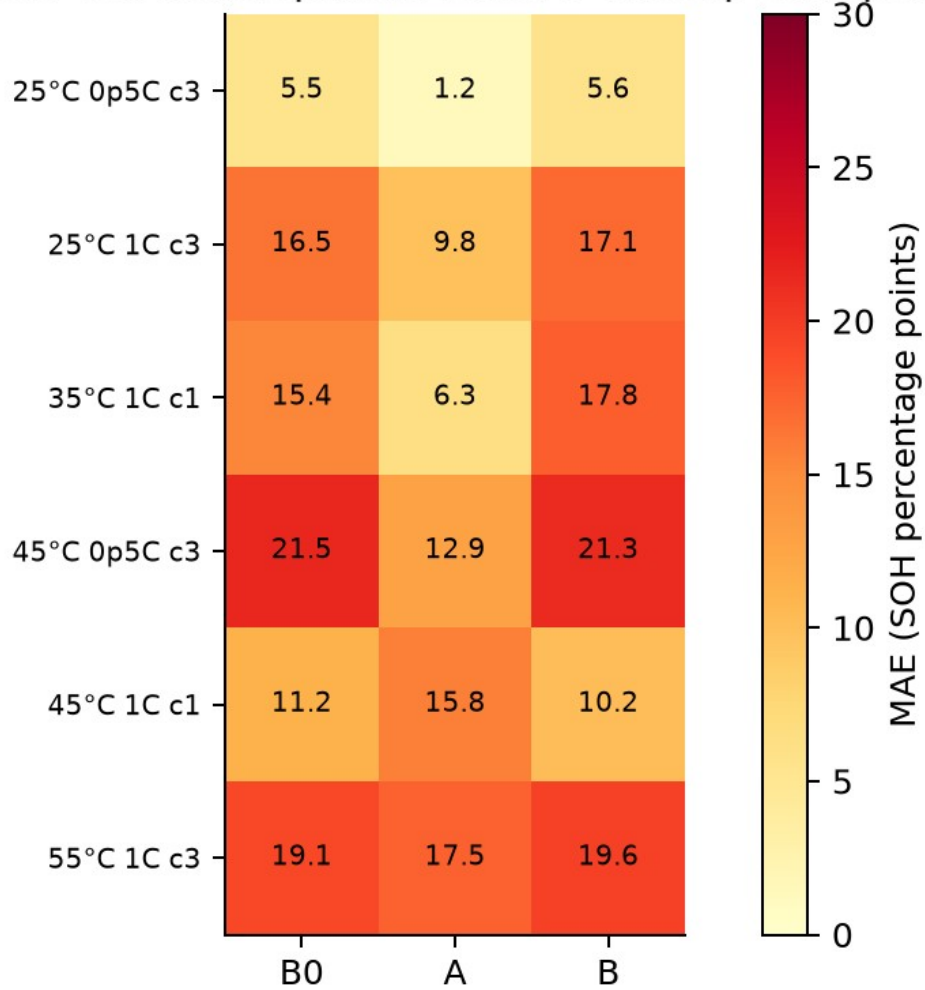


图 六芯留出开发验证的每芯误差

八 独立模拟容量机制与压力测试

E2 使用 20 个独立种子、四种老化机制：健康不变、线性老化、加速老化、单个限制芯加速衰减。生成器包含四芯非线性 OCV、两个 RC 极化时标、充放电滞后和噪声，结构与 B 的单 RC 模型不同。真实目标从每一阶段的独立 5.1 A 放电轨迹计算到组压 11.2 V；模型只拿到 CK0 曲线与此前运行事件，不能读取生成器容量参数。各机制 3 个后续阶段 × 20 种子，共每方法 240 个已知容量目标；所有模拟数值只代表机制检验。

机制	B0 MAE Ah	A MAE Ah	B MAE Ah
健康不变	0.00	0.16	0.00
线性老化	3.42	2.37	3.42
加速老化	5.06	3.66	5.06
单个限制芯	2.35	1.68	2.35

A 在这些受控机制里能获得局部 Ah 信号，但有效更新覆盖有限，跨温度首参考与窗口不重叠导致约三分之二目标回退。B 在该独立失配生成条件下全部回退；这不是零误差，只是避免在模型不符时强行更新。

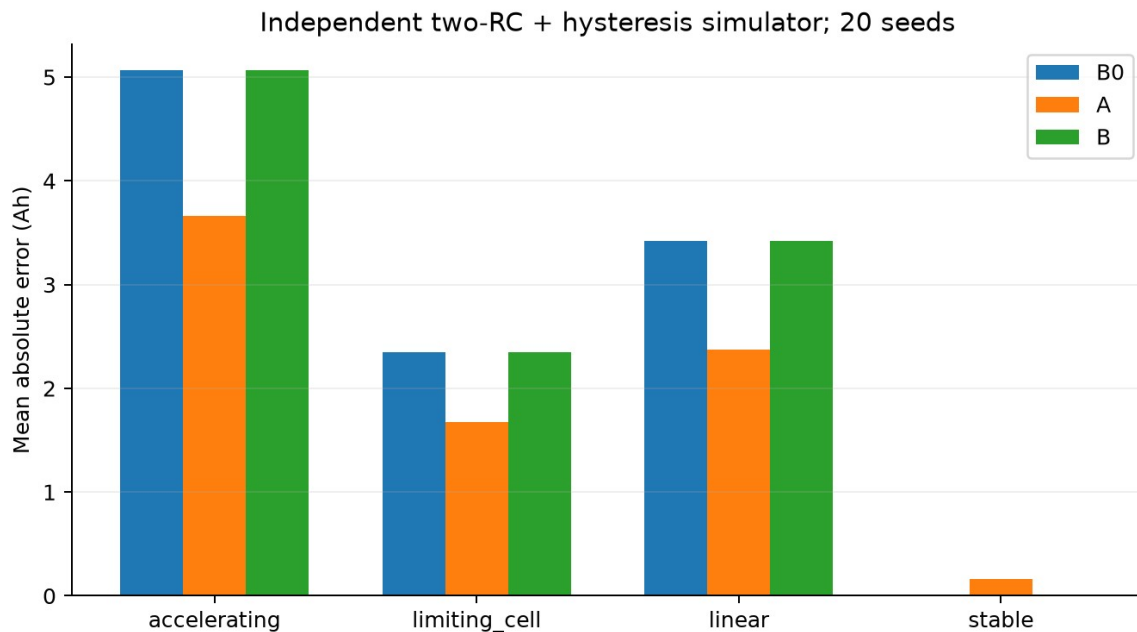


图 独立模拟器的已知容量误差

在 20 种子线性老化的同一阶段做配对扰动，A 基线 MAE 0.44 Ah；60 s 采样为 0.50 Ah、额外电压噪声为 2.29 Ah、30% 随机丢样或删除最近事件均回退至 3.42 Ah、充电 OCV 形状漂移时达 9.92 Ah。额外 0.2 A 测量电流偏差在所用首参考比值中相互抵消，不能据此说 A 普遍不怕电流偏差。B 基本回退；丢样变体的偶然偏差改善不能算鲁棒性成功。所有扰动参数与逐种子结果见 `outputs/stress_results.csv`。

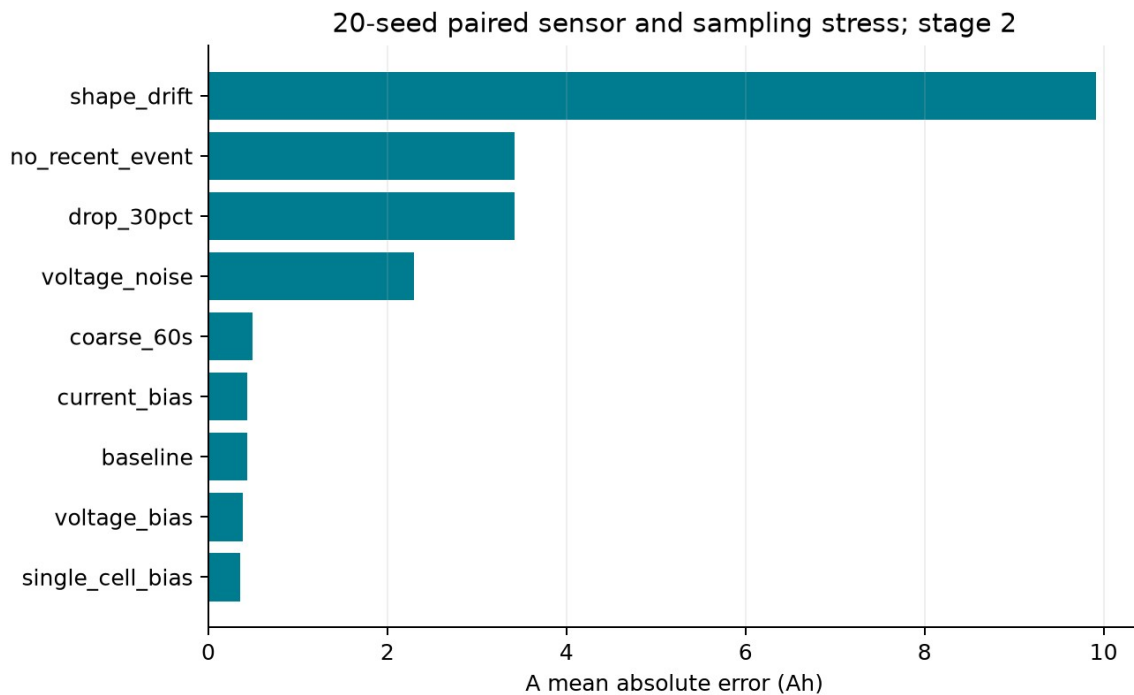


图 路线 A 的配对压力测试

九 消融解释

E2 的 20 种子固定场景里，A 换成总压单窗口、去温流匹配、计数器替代积分、均值替代中位、去深浅分层与加单体分歧门控均实际运行，逐种子记录在 `outputs/ablation_results.csv`。在单一温度/相似电流的 E2 场景，匹配开关和深浅分层自然没有影响，不能解释为这些模块对官方数据无用。计数器与积分的 E2 结果相同，是因为模拟计数器没有漂移。B 的

固定 Q、无门控、无偏置控制、无缺口重初始化及准 OCV 不确定度敏感性也有实际结果；去门控使阶段 2 MAE 由 3.42 Ah 增至 21.80 Ah，验证了识别约束的安全价值。

在同一六芯开发集作 A 组件再分析，默认 10.57 pp、均值聚合 10.41、去温流匹配 9.29、单体分歧门控 11.23、单窗口 B2 13.80。由于这些数字在已查看六芯误差后取得，不能按最小测试误差立即改正式候选。去匹配看似提升可能反映单芯高倍率实验的温度层变化小，与官方 25/45°C 交替工况不同；需要新芯或组数据重验。深浅分层在第一阶段全充电协议下无差别，但官方真实事件已明确证明跨深浅参考会造成假降幅。

十 Che 与 TU 的补充证据

Che Dataset 3 本地 MAT 有 11 芯、23,853 次容量记录、每次 101 点 Partial_Q 和 Partial_dQ。发布页说明容量为全充电过程的充电 Ah；论文描述 LFP 插值常用 3.3–3.5 V、2 mV 间隔，101 点与之相符，但此 MAT 并未把显式电压网格、逐时 t/I/V 保存为可核验字段。本文只把末端部分 Q 与首次之比作为**同次充电诊断**，在每芯 10%、50%、90% 循环位置共 33 点与首次归一化充电容量比较，平均绝对差 5.89 pp。两者共享同一次充电过程，不能当独立前向容量预测，也不能把充电容量重命名为官方 C/20 放电容量。B 所需时序无从构造。

TU 文件的发布者说明包含 28 个约 160 Ah 八串 LFP 系统、有主动均衡、样本是被退回厂家而非总体随机抽样。本轮按预先指定的系统 25、1、8，各取早、中、晚连续索引窗口约 10 万行，共 90 万行深入检查；为定位窗口对三个文件作分块顺序读取，未把 18.5 GiB 全部拼入内存。系统 25 的组压减八芯和绝对残差 95 分位早期约 0.009 V、晚期 0.181 V；系统 1 晚期约 0.671 V，不能把组压与芯压和当恒等式强行用于容量反演。系统 8 早期窗口多数采样间隔约 61 s，若沿用 60 s 事件连续门槛会大量拒绝；系统 1 中期有大量重复/不规则时间。不同窗口存在均衡电流活动，串联组电流不能直接视为每芯相同有效充电电流。SOC_Battery 只作 BMS SOC 诊断，无真实 SOH 标签，因而不报告 TU 容量 MAE。

十一 条件化路线选择与尚缺证据

若任务必须现在输出一个可解释研究候选，选择 A，并始终携带事件数、最近有效事件时间、温度/电流匹配、深浅充电类型和回退标志。A 有真实单芯代理上的平均误差收益，也有明确的曲线漂移与数据缺失失败边界。B 保留为可辨识性审核：在平台区、温度失配或边界解时冻结容量是合理的工程行为，但官方八点全冻结使它不能承担独立 SOH 更新职责。原版 B1 可作运行一致性参照，不因其曲线平滑就作为精度赢家。

最关键的未验证事项是**真实四串 C/20 组端容量**。需要保存检查点前的完整运行前缀、5.1 A 到 11.2 V 的实际 Ah、测试温度、组端及单体截止规则，并以从未用于本轮调参的电池组作留组测试。对 A 还需跨 25/45°C 的重复深浅充电确认参考层；对 B 需静置/低电流 OCV 或可独立约束极化与 SOC 端点的数据。CK1–CK7 隐藏不是待下载的普通文件，本任务未进行比赛外部提交或借反馈反演真值。

十二 复现入口与参考资料

根目录官方文件未经修改。两套独立代码在 candidates/route_a/、candidates/route_b/；测试在 tests/，原始逐条预测在 outputs/phase1_crossvalidation_predictions.csv、outputs/predictions_official.csv 和 runs/E2_twoRC_hysteresis_20seeds/predictions.csv；统计、消融、压力、Che、TU 各有同名 CSV。版本化命令、环境、输入哈希、失败首轮保留位置及 Word 渲染方法见 REPRODUCE.md 与 notes/FINAL_AUDIT.md。

主要资料：第二阶段官方题目、第一阶段官方原始包、[Che Dataset 3 发布页](#)、[Che 等论文全文](#)、[TU Darmstadt Zenodo 发布页](#)、项目内既有 research/phase2_literature/outputs/LFP_SOH_第二阶段文献综述与技术路线.md。Che 发布页关于充电容量语义与论文关于 LFP 部分 Q 插值窗口是具体来源；没有据此补造本地 MAT 缺失的时序字段。